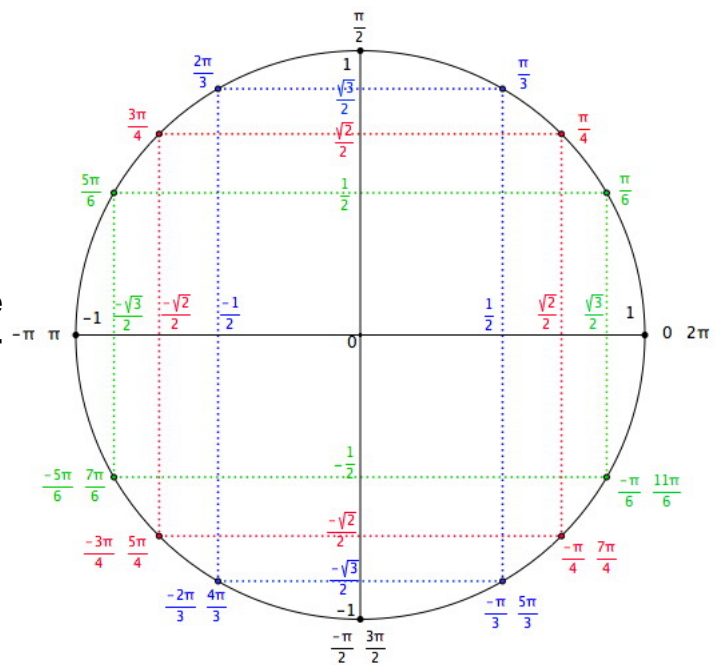


Première cours trigonométrie

1 Le cercle trigonométrique

Le cercle trigonométrique fait le lien entre les angles d'un cercle et les fonctions sinus, cosinus et tangente.



2 Exemple

Remplissez le tableau suivant en fonction des valeurs que prends cosinus.

Valeurs de pi	$\frac{\pi}{4}$	π	$\frac{\pi}{2}$	2π
Valeurs de cosinus				
Angle				

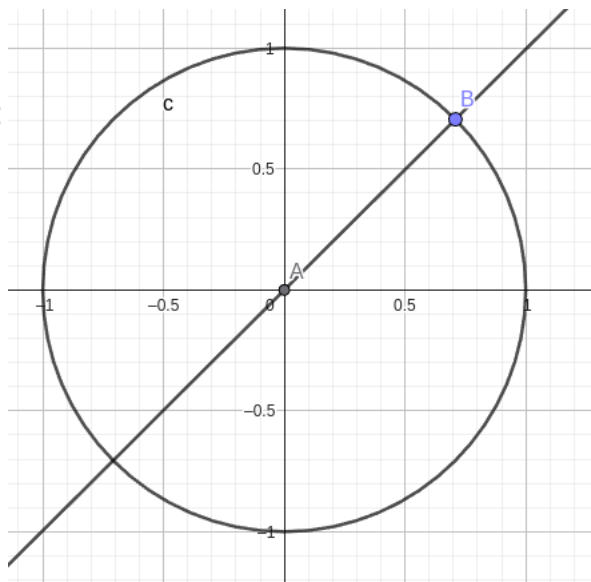
3 Exercice

Sans rapporteur donnez l'angle du point B sur la figure suivante :

.....

Donnez également la valeur de son cosinus :

.....



4 Les radians

La valeur donnée par un sinus ou un cosinus s'exprime en radian.

Un radian est une fraction de π .

Pour passer des degrés au radians on multiplie par $\frac{\pi}{180}$

Par exemple pour passer de 180 degrés à 3.14 radians on fera $180 * \frac{\pi}{180}$

Et inversement pour passer des radians au degrés on multiplie par $\frac{180}{\pi}$

5 Exemples

Convertissez les valeurs suivantes en degrés : Convertissez les valeurs suivantes en radians :

$\frac{3\pi}{2}$

170°

$\frac{6\pi}{7}$

320°

$\frac{3}{7}\pi$

270°

$\frac{4}{4}\pi$

72°

$\frac{4\pi}{6}$

195°

$\frac{6\pi}{2}$

37°

$\frac{6\pi}{2}$

$\frac{6\pi}{2}$

$\frac{6\pi}{2}$

$\frac{6\pi}{2}$